Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-244 Mecánica de Fluidos

Ayudantía 7

Ejercicio 1: Ecuación de Bernoulli

Por una tubería circular circula agua de manera permanente e incompresible. La tubería presenta un cambio de diámetro y elevación entre las secciones 1 y 2, como se muestra en la Figura 1.

Se conocen los siguientes datos:

- Diámetro en la sección 1: $D_1 = 0{,}10$ m.
- Diámetro en la sección 2: $D_2 = 0{,}05$ m.
- Caudal: $Q = 0{,}01$ m^3/s.
- Presión manométrica: $p_1 = 200$ kPa.
- Diferencia de elevación: $z_2 - z_1 = 2$ m.
- Densidad del agua: $\rho = 1000$ kg/m^3.

Considere que las pérdidas de energía son despreciables y utilice $g = 9{,}81$ m/s^2.

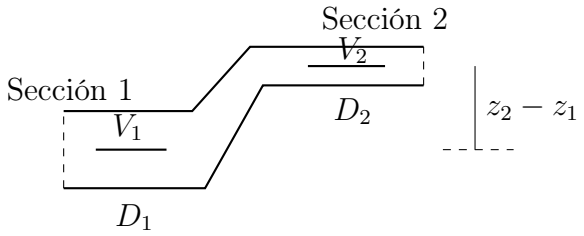


Figura 1: Esquema de la tubería entre las secciones 1 y 2.

Determine:

a) La velocidad del agua en ambas secciones.

b) La presión manométrica en la sección 2, utilizando la ecuación de Bernoulli.

c) Explique cómo afectan los cambios de velocidad y elevación a la presión del fluido.

Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-244 Mecánica de Fluidos

Ejercicio 2: Cilindro rotatorio

En la figura 2 se muestra un cilindro de radio R y altura H (muy grande), flotando verticalmente en un fluido newtoniano de densidad ρ y viscosidad µ. Si el cilindro rota a velocidad angular ω constante respecto a su eje vertical, determine si el nivel del fluido (a) asciende, (b) desciende, o (c) permanece constante respecto a la condición sin perturbar. Plantee explícitamente las condiciones de borde del problema y justifique sus supuestos y pasos de cálculo.

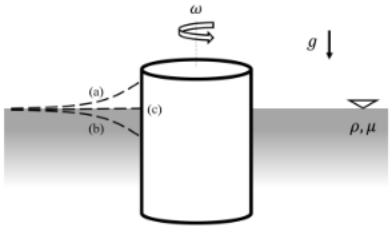


Figura 2: Cilindro rotatorio inmerso en un fluido newtoniano.

Sugerencias:

- Describa la estrategia que planea utilizar en su desarrollo. Adjúntela a su respuesta.
- Utilice coordenadas cilíndricas, con $r = 0$ en el eje del cilindro y $z = 0$ en el nivel del fluido lejos del cilindro.
- Considere la simetría axial del problema.
- Al ocupar el cambio de variable $r = e^t$, la ecuación diferencial

$$r^2 \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + r \frac{\partial f}{\partial r} - f = 0$$

se puede reescribir como

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - f = 0.$$

- Recuerde que en la superficie libre de un fluido en contacto con la atmósfera la presión es constante.